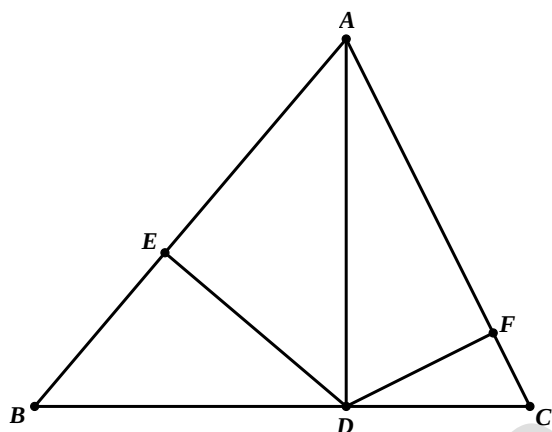
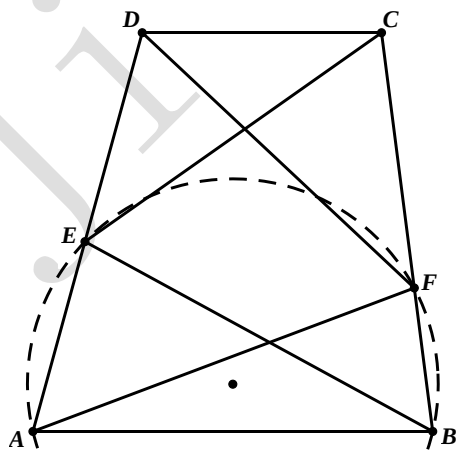


四点共圆（一）（作业）

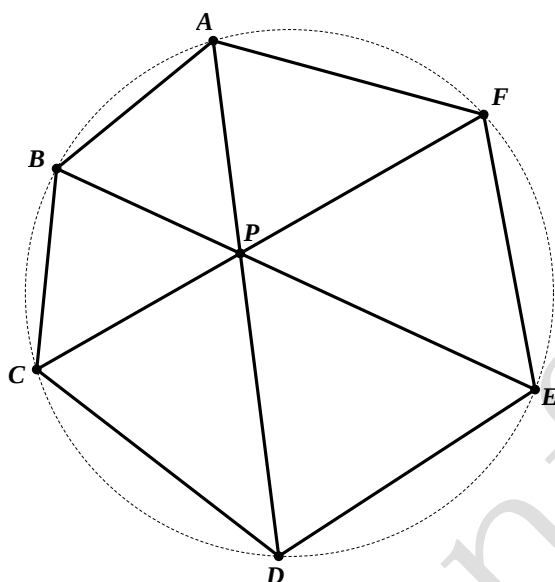
1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，过点 A 作 $AD \perp BC$ 与点 D ，过点 D 分别作 AB, AC 的垂线，垂足分别为 E, F 。证明： B, E, F, C 四点共圆。



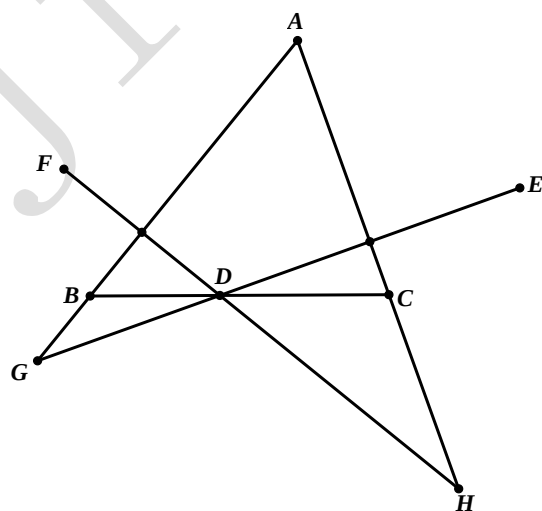
2. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， A, B, F, E 四点共圆，证明： D, E, F, C 四点共圆。



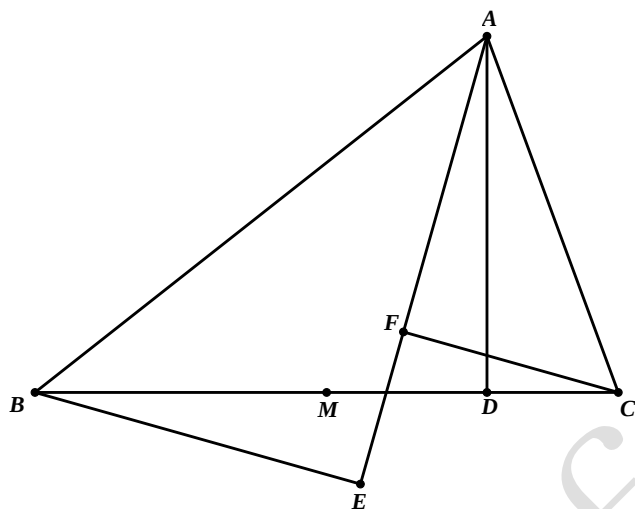
3. 如图，凸六边形 $ABCDEF$ 中，对角线 AD, BE, CF 相交于点 P 。如果 $BA=BC=BP$, $DC=DE=DP$, $FA=FE=FP$, 证明: A, B, C, D, E, F 六点共圆。



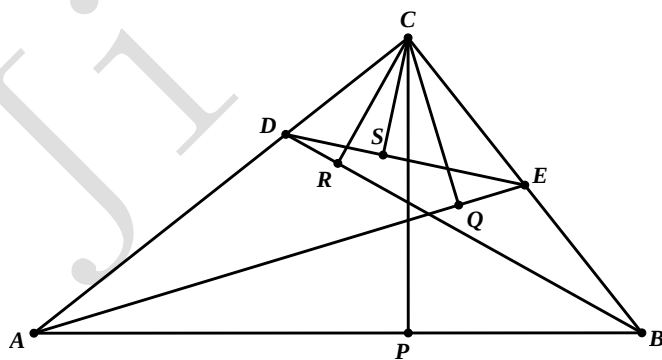
4. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 边上一点， E, F 分别为 D 关于 AC, AB 的对称点，直线 DE 与 AB 交于点 G ，直线 DF 与 AC 交于点 H 。证明: A, E, F, G, H 共圆。



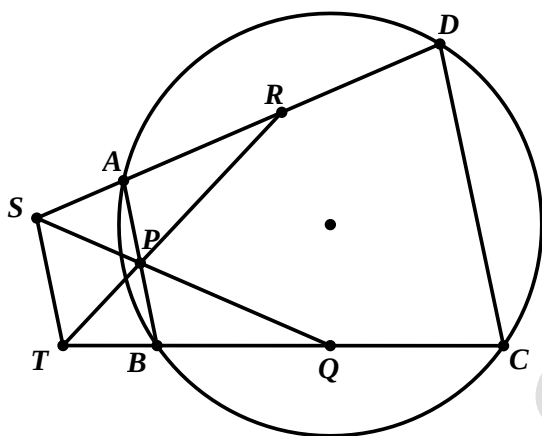
5. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的高, E, F 都在 $\angle BAC$ 的角平分线上. $AE \perp BE$, $AF \perp CF$. M 是 BC 中点, 证明: D, E, F, M 四点共圆.



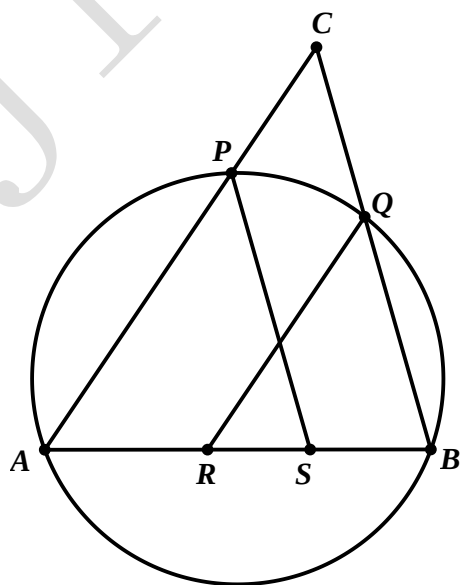
6. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 的直角边 AC, BC 上分别取点 D, E , 过 C 作 AB, AE, BD, DE 的垂线, 垂足分别为 P, Q, R, S . 证明: P, Q, R, S 四点共圆.



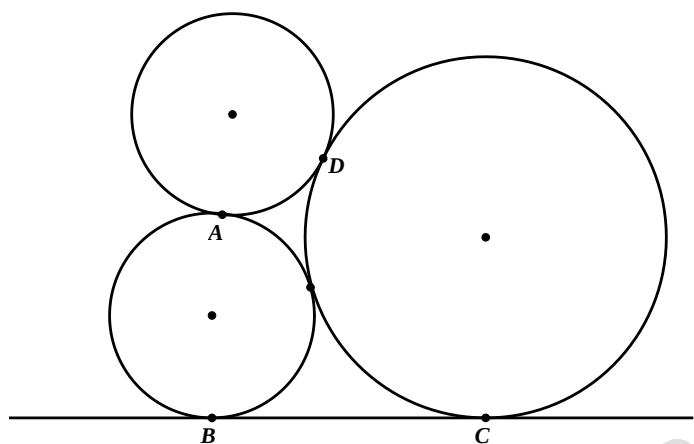
7. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$. P, Q, R 分别是 AB, BC, AD 的中点. 连接 PQ 与 DA 的延长线交于 S , 连接 PR 与 CB 延长线交于 T . 证明: S, T, Q, R 四点共圆.



8. 如图, 给定 $\triangle ABC$, 过顶点 A, B 的圆分别交边 AC, CB 于点 P, Q . 在边 AB 上取点 R 和 S (R 在 A 和 S 之间), 使得 $QR \parallel CA$ 以及 $PS \parallel CB$. 证明: 四点 P, Q, S, R 共圆.



9. 如图，三个圆和一条直线依次相切于 A, B, C, D 四点，证明： A, B, C, D 四点共圆。



10. 如图，三个圆和一条直线依次相切于 A, B, C, D 四点，证明： A, B, C, D 四点共圆。

